

图论（二）（作业）

1. 求有 2025 个点且分别满足下列性质的图的边的数目的最小值：若画出任意一条新的边，则有一个新三角形 (C_3) 出现.

2. 某国有 6 个机场，机场之间一共有 13 条航线. 证明：一定可以找到四个机场，它们之中任意两个机场之间都有直达航线 (K_4).

3. 某国有 2025 个机场，各个机场两两之间都有往返航线，为节约资源，想减少一些往返航线．如果 A 到 B ， B 到 C ， C 到 D ， D 到 A 的航线同时存在，就去掉其中的一条．请问最多可以减少多少条往返航线？

4. 有 2025 种昆虫，每两种中必有一种能消灭另一种（甲能消灭乙，乙能消灭丙，并不意味着甲一定能消灭丙）．证明可以将这 2025 种昆虫依某种顺序排列起来，使得每一种能消灭紧接在它后面的那一种昆虫．

5. 一次比赛共有 n ($n > 1$) 名选手参加，其中任意两名选手之间进行一场比赛并决出胜负。已知将一名选手 A 确定为优秀选手的充分必要条件是：对于其他任意一名选手 B ，要么 A 胜了 B ，要么存在选手 C 使得 A 胜了 C ， C 胜了 B 。求所有的正整数 n ，使得存在一种比赛情况，参加比赛的 n 名选手均是优秀选手。

6. 某城市有 15 个旅游景点，两两之间有直达道路连接。之中有 15 条是主干道，可以双向通行，其余是单行道，只能从一个景点通往另一个。如果 3 个景点满足：从其中任意一个出发，通过三个景点之间的道路可以到达另外两个，则称三个景点为“互通三景点”，那么在 15 个旅游景点中，“互通三景点”最多有多少组？